

Para resolver esta ficha, deves descarregar do Moodle a pasta disponibilizada, que contém os ficheiros HTML e respetivos CSS correspondentes.

Os ficheiros HTML incluem apenas a estrutura base necessária, sem os *event handlers* necessários. Cabe-te a ti adicionar os *event handlers* aos elementos apropriados e associá-los às funções que criares no teu ficheiro JavaScript correspondente.

Exercício 1 – Calculadora simples de somas

O objetivo é desenvolver o código JavaScript necessário para permitir que o utilizador some quantos números quiser, sendo que cada número introduzido é apenas de um dígito (de 0 a 9).

1. O ficheiro HTML contém três tipos de botões:
 - a. Números – o utilizador clica nos números que quiser somar;
 - b. Botão “+” – ao clicar neste botão, confirma que vai ter mais números para somar o programa deve guardar o número que o utilizador clicou antes;
 - c. Botão “=” – deve somar e mostrar o resultado de todos os algarismos como `console.log()` ou `alert()`.
2. Devem ser utilizadas funções e *arrays*;
3. Altera o HTML para que cada função seja chamada a partir dos botões, utilizando *event handlers*;
 - a. Todos os botões devem estar associados a alguma função.
4. Ao premir o botão “=”, o programa deve associar os próximos números clicados a uma nova soma, não relacionada à anterior.

Exercício 2 – Euromilhões

O jogo Euromilhões consiste na extração de cinco números de uma esfera com 50 bolas numeradas de 1 a 50, e de duas estrelas de outra esfera com 12 bolas numeradas de 1 a 12.

Neste exercício, vais criar um programa que simula o sorteio de uma chave do Euromilhões.

1. Gere **cinco números** aleatórios entre 1 e 50 e **duas estrelas** aleatórias entre 1 e 12;
 - a. Para gerar números aleatórios devem utilizar `Math.random()` e `Math.ceil()`;
 - b. Cada número deve ser apresentado em *console*;
 - c. No caso de serem gerados números repetidos, deve ser gerado novamente outro número.
2. Devem existir dois arrays:
 - a. Para os números principais;

- b. Para as estrelas.
- 3. O programa deve continuar a gerar números até os arrays estarem completos (5 números e 2 estrelas);
- 4. No final, o resultado deve ser apresentado no *console*.

Exercício 3 – Lista de compras

Neste exercício vais criar um pequeno programa que permite ao utilizador gerir uma lista de compras, adicionando e removendo alimentos ou ingredientes conforme desejar. O utilizador pode ainda consultar a lista completa a qualquer momento.

Deves descarregar e fazer uso dos ficheiros **ex3.html** e **ex3.css** disponibilizados na pasta do Moodle.

1. O ficheiro HTML contém três botões:
 - a. Botão “adicionar alimento”;
 - b. Botão “remover alimento”;
 - c. Botão “verificar lista”
2. Botão “adicionar alimento”:
 - a. Quando premido, deve apresentar um *prompt* para o utilizador introduzir o alimento/ingrediente desejado;
 - b. Os alimentos devem ser adicionados a um *array*;
 - c. Caso o alimento introduzido já exista no *array*, deve dar um *alert* a informar o utilizador de que o alimento já se encontra na lista.
3. Botão “remover alimento”:
 - a. Quando premido, deve apresentar um *prompt* para o utilizador introduzir o alimento/ingrediente que pretende remover;
 - b. O programa deve percorrer o *array* e remover o alimento indicado;
 - c. Caso o alimento não exista na lista, deve ser apresentado um *alert* a informar o utilizador de que o item não se encontra na lista.
4. Botão “verificar lista”:
 - a. Quando premido, deve apresentar num *alert* todos os alimentos atualmente existentes na lista;
 - b. Caso a lista esteja vazia, deve surgir um *alert* a informar o utilizador de que a lista de compras está vazia.

Organização e entrega da ficha:

Não alteres a estrutura da pasta fornecida com os ficheiros HTML, CSS e JS.

Adiciona o código necessário para completar cada exercício no respetivo ficheiro.

Comprime a pasta em formato .zip e submete-a no Moodle.